
RE: Kennismaking challenge Gedistribueerd Data-Platform voor Energienetwerken

From Veen,Richard R.R. van der <r.vanderveen@fontys.nl>

Date Thu 17/09/2026 11:57

To Lieuw-A-On,Alfew Lieuw A On A.R. <a.lieuwaon@student.fontys.nl>; Bello,Abdou A. <a.bello@student.fontys.nl>; Hoven,Timo T.W.J. van den <t.vandenhoven@student.fontys.nl>; Wieringa,Bram J.C.L. <bram.wieringa@student.fontys.nl>

Cc Thomassen,Constanze C.C.M. <c.thomassen@fontys.nl>

 1 attachment (24 KB)

Generate dataset Fontasya Electric.zip;

Beste studenten,

Hierbij een script waarmee data wordt gegenereerd voor jullie project.

Wat de generator oplevert

De generator maakt onder andere:

- **30.000 synthetische huishoudens**, inclusief een synthetische EAN-code, latitude, longitude en pseudonieme klanttoken.
- Eén actief energie- en gascontract per huishouden, verdeeld over FLEX, FIXED_1Y, FIXED_3Y en FIXED_5Y.
- Een PV-aandeel van standaard 45%, instelbaar binnen de gevraagde bandbreedte van 35% tot 55%.
- Dagelijkse elektriciteitsverbruiksdata: circa **10,95 miljoen records**.
- Dagelijkse gasverbruiksdata: circa **10,95 miljoen records**.
- Dagelijkse PV-productie-, zelfverbruiks- en terugleveringsdata voor alle PV-klanten.
- Dagelijkse weer-, marktprijs-, netwerk-, productiedata en inkooptrades.
- Eigen productie die op jaarbasis wordt gekalibreerd op **60% van de elektriciteitsvraag**, waarvan **65% wind** en **35% zon**.
- Een volledige gasinkoopstroom via een synthetische Europese gasmarkt.
- Energiebalansen, kostprijsinformatie, procurement trades, contractportfolio's, pricing-runs en datakwaliteitsinformatie.
- Een README, een Mermaid-entiteit-relatieschets en beperkte JSON-samples voor snelle inspectie.

Zo run je het:

- `py -3.12 generate_fontasya_jaarset.py --help`
- `py -3.12 generate_fontasya_jaarset.py --dry-run`
- `py -3.12 generate_fontasya_jaarset.py --customers 200 --no-zip`
- `py -3.12 generate_fontasya_jaarset.py --force`

Gebruik `py -3.12`. Standaard-Python 3.14 heeft geen pandas.

Een volle set van 30.000 klanten is zwaar; test eerst met `--customers 200`.

Het script maakt een map met deze hoofdstructuur:

```
fontasya_representatieve_jaarset_30000_klanten/  
├── electricity_consumption_daily/  
│   ├── year=2026_month=01.csv.gz  
│   └── ... year=2026_month=12.csv.gz  
├── gas_consumption_daily/  
│   ├── year=2026_month=01.csv.gz  
│   └── ... year=2026_month=12.csv.gz  
├── pv_feedin_daily/  
│   ├── year=2026_month=01.csv.gz  
│   └── ... year=2026_month=12.csv.gz  
├── customers.csv.gz  
├── contracts.csv.gz  
├── pv_assets.csv.gz  
├── generation_assets.csv.gz  
├── generation_production_daily.csv.gz  
├── market_price_daily.csv.gz  
├── procurement_trades_daily.csv.gz  
├── energy_balance_daily.csv.gz  
├── portfolio.csv.gz  
├── price_recommendation.csv.gz  
├── data_quality.csv.gz  
├── README.md  
└── entiteits_relatie_schets.md
```

Aan het einde maakt het programma ook automatisch een volledig ZIP-archief van de dataset.

Met vriendelijke groet,
Kind Regards,



Richard van der Veen,
Docent Fontys ICT

From: Lieuw-A-On,Alfew Lieuw A On A.R. <a.lieuwaon@student.fontys.nl>
Sent: Wednesday, September 16, 2026 12:52 PM
To: Veen,Richard R.R. van der <r.vanderveen@fontys.nl>; Bello,Abdou A. <a.bello@student.fontys.nl>; Hoven,Timo T.W.J. van den <t.vandenhoven@student.fontys.nl>; Wieringa,Bram J.C.L. <bram.wieringa@student.fontys.nl>
Cc: Thomassen,Constanze C.C.M. <c.thomassen@fontys.nl>
Subject: Re: Kennismaking challenge Gedistribueerd Data-Platform voor Energienetwerken

Goedemiddag Richard,

Ten eerste, namens de groep, dankjewel voor het leuke en interessante gesprek van gisteravond.

We zullen de folder en jouw wensen gezamenlijk doornemen.

Mochten hier nog vragen over zijn, dan nemen we contact met je op.

Daarnaast wachten wij nog op de data die jij zou aanleveren.

Wanneer kunnen wij deze verwachten?

Tot volgende week.

Met vriendelijke groet,
Alfew Lieuw A On

From: Veen,Richard R.R. van der <r.vanderveen@fontys.nl>

Sent: 16 September 2026 09:35

To: Lieuw-A-On,Alfew Lieuw A On A.R. <a.lieuwaon@student.fontys.nl>; Bello,Abdou A. <a.bello@student.fontys.nl>; Hoven,Timo T.W.J. van den <t.vandenhoven@student.fontys.nl>; Wieringa,Bram J.C.L. <bram.wieringa@student.fontys.nl>

Cc: Thomassen,Constanze C.C.M. <c.thomassen@fontys.nl>

Subject: RE: Kennismaking challenge Gedistribueerd Data-Platform voor Energienetwerken

Berste allen,

Hierbij de folder van 'Fontasya Electric' en een conceptovereenkomst tussen de 'studenten-samenwerking' en 'Fontasya'.

Er is veel ruimte om te groeien of krimpen 😊, denk aan:

- Verhogen of verminderen van verwachting;
 - Wijziging in op te leveren deliverables
 - Up/downscaling complexiteit
 - etc
- Toevoegen van nieuwe grote afnemers (tuinbouw);
- Toevoegen van grote leveranciers (stadsverwarming)

Ik bespreek graag de volgende week:

- Willen jullie doorgaan deze invulling van de challenge
- Welke aanpassingen zijn nodig
- Welke rol ik kan spelen als 'product-owner' en in de loop wordt gehouden
 - Liefst alleen tijdens sprint-opleveringen
 - Uitsluitend als afnemer van jullie diensten

Met vriendelijke groet,
Kind Regards,



Richard van der Veen,
Docent Fontys ICT